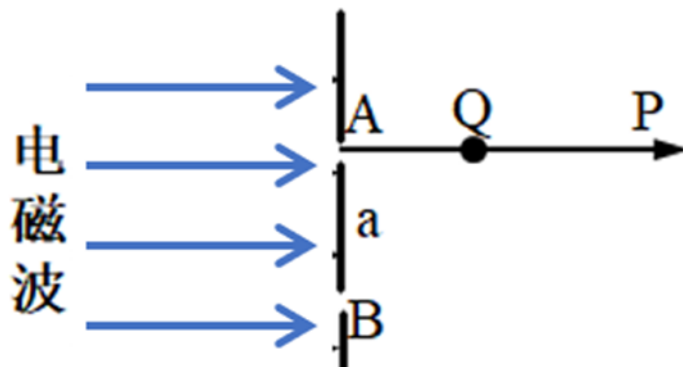


1. 如图所示，波长为 λ 的电磁波垂直射到墙上，墙上有两个小孔A和B，彼此相距 $a=4\lambda$ ，一个电磁波探测器从A出发，沿与墙垂直的直线AP向右移动，在Q点处第1次测到信号极大，则Q与A的距离为（ ）



A $\frac{5}{4}\lambda$

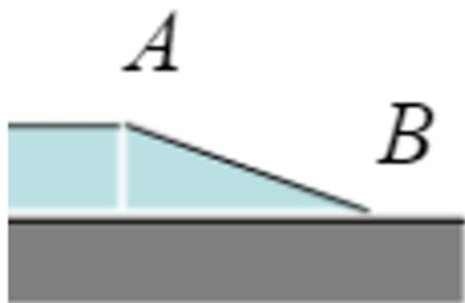
B $\frac{7}{6}\lambda$

C λ

D $\frac{3}{4}\lambda$

答案见下页

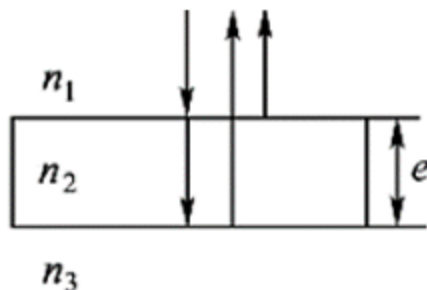
2. 集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示。氧化钽(Ta_2O_5)薄膜沉积在玻璃衬底上，其楔形端从A到B厚度逐渐减小为零，倾角很小。薄膜的厚度为 $1.40\mu\text{m}$ ，用波长 $\lambda = 598\text{nm}$ 的单色平行光沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，玻璃和 Ta_2O_5 对该光的折射率分别为1.5和2.2，则反射光在楔形端形成的暗条纹中心的数目为（ ）



- A、 9
- B、 11
- C、 18
- D、 22

1. B

3. 如图所示，厚度为 e 的透明介质薄膜折射率为 n_2 ，其上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_2 > n_3$ ，若用单色平行光垂直入射到该薄膜上，已知该单色光在介质薄膜中的波长为 λ ，则从该薄膜上、下两表面反射的两光束的光程差可表示为（ ）



- A $2n_2e$
- B $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$
- C $2n_2e - \frac{n_2\lambda}{2}$
- D $2n_2e - \frac{\lambda}{2n_2}$

2. B

4. 已知地球到月球的距离是 $3.84 \times 10^8 \text{m}$ ，云南天文台丽江观测站有一2.4m口径的天文望远镜，若用此望远镜观察月球表面时，刚好将月球正面一环形山上的两点分辨开，则该两点的距离为（设接收到来自月球的光的波长为600nm）（ ）

- A、 181m
- B、 281m
- C、 234m
- D、 117m

3. C

5. 假若在150km高空的侦察卫星上的照相机能清楚地识别地面上汽车的牌照号码。设光波的波长为500nm，牌照上的笔划间的距离为4cm，则此照相机的孔径为（ ）

A 2.28m

B 4.56m

C 2.28cm

D 4.56cm

4. D

解：最小分辨角应为

$$\theta_1 = \frac{d}{l} = \frac{4 \times 10^{-2}}{150 \times 10^3} = 2.67 \times 10^{-7} \text{ rad}$$

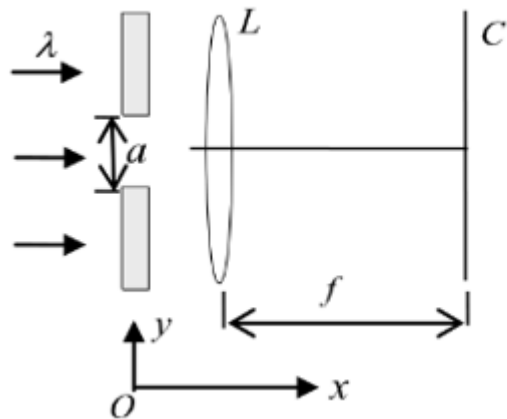
照相机的孔径为

$$D = 1.22 \frac{\lambda}{\theta_1} = 1.22 \times \frac{500 \times 10^{-9} \text{ m}}{2.67 \times 10^{-7}} = 2.28 \text{ m}$$

6. 根据惠更斯-菲涅尔原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 前方某点 P 的光强决定于波阵面 S 上所有面元发出的子波各自传到 P 点的

- A、 光振动的振幅之和
- B、 光振动的相干叠加
- C、 光振动振幅之和的平方
- D、 光强之和

7. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小位移，则屏幕 C 上的中央明纹将（ ）

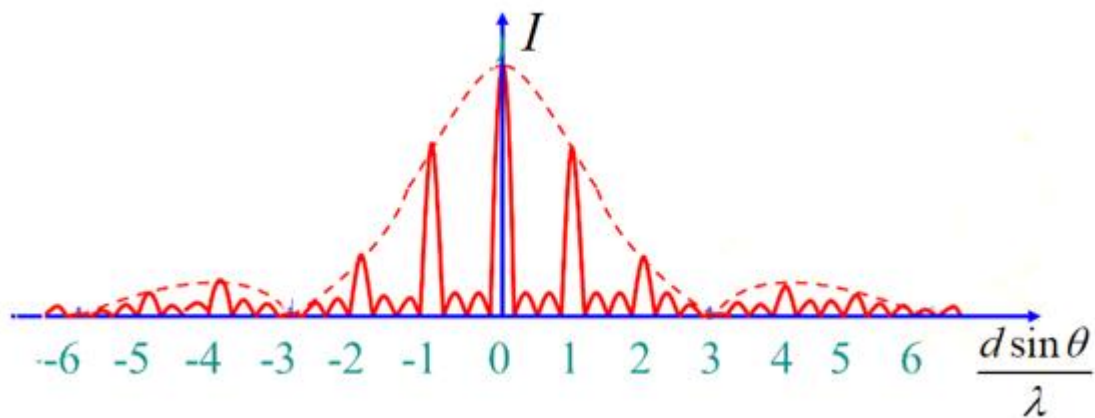


- A、 变窄，中心位置向上移动
- B、 变窄，中心位置向下移动
- C、 变窄，中心位置不移动
- D、 变宽，中心位置向上移动

8. 波长为600nm的平行光垂直入射到缝宽为10 μ m的狭缝上，则衍射二级明纹中心的衍射角是（ ）

- A、 8.63°
- B、 5.16°
- C、 6.89°
- D、 3.44°

9. 平行单色光垂直照射到多缝衍射装置上，屏上的夫琅禾费衍射光强分布曲线如图所示，则缝的数目 N ，以及缝的透光部分宽度 b 与不透光部分宽度 b' 之比为()



A $N = 3$, $b : b' = 1 : 3$

B $N = 4$, $b : b' = 1 : 2$

C $N = 3$, $b : b' = 2 : 1$

D $N = 4$, $b : b' = 3 : 1$

8. A

10. 波长 $400\text{nm}\sim 760\text{nm}$ 的自然光照射光栅常数为 2000nm 的光栅，其衍射谱的第三级和第四级重叠，则第三级光谱重叠部分的波长范围是（ ）

A $506.7\text{nm}\sim 760\text{nm}$

B $533.3\text{nm}\sim 666.7\text{nm}$

C $600.0\text{nm}\sim 760.0\text{nm}$

D $506.7\text{nm}\sim 600.0\text{nm}$

9. B

解答：

$$k = 4, \lambda_{\min} = 400\text{nm}$$

由光栅方程

$$(b + b') \sin \theta = 3\lambda = 4\lambda_{\min}$$

$$\therefore \lambda = 533.3\text{nm}$$

$$k = 3, \lambda_{\max} = 760\text{nm}$$

$$(b + b') \sin \theta = 3\lambda_{\max}$$

$$2000 \sin \theta = 3 \times 760 = 2280 \rightarrow \sin \theta > 1$$

所以波长760nm的光看不到

$$k = 3, \theta_{\max} = 90^\circ, \sin \theta_{\max} = 1$$

$$(b + b') \sin \theta_{\max} = 3\lambda'$$

$$2000 \sin \theta = 3\lambda \rightarrow \lambda = 666.7\text{nm}$$

则第三级光谱重叠部分的波长范围是

$$533.3\text{nm} \sim 666.7\text{nm}$$

11. 用白光（400nm~760nm）垂直照射在每毫米有700条刻痕的平面光栅上，衍射光谱的第二级和第三级有重叠，则屏上能看到的第三级光谱被重叠部分的波长范围为()

- A、 476~760nm
- B、 507~760nm
- C、 400~476nm
- D、 400~507nm

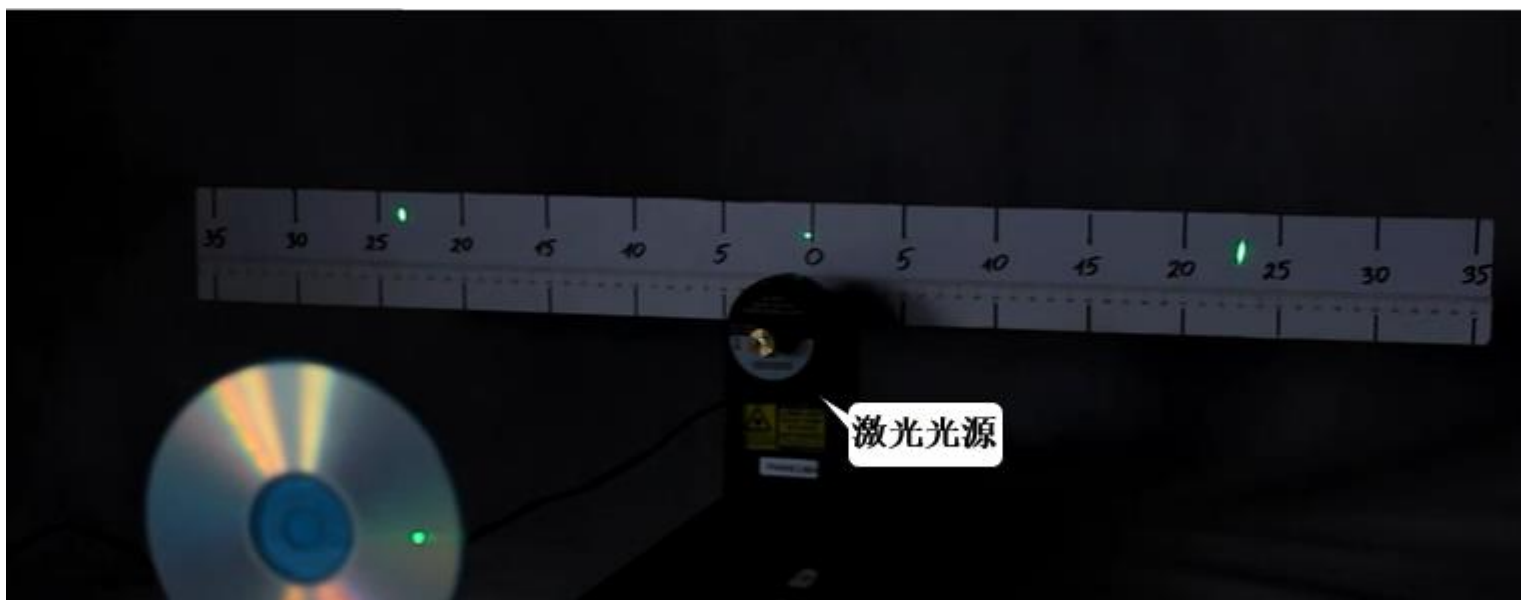
12. 一束平行单色光垂直入射到光栅上，级次是3的倍数的主极大均不出现，则此光栅每个透光缝的宽度 a 和相邻两缝间不透光部分的宽度 b 满足

(1) $b=2a$; (2) $b=3a$; (3) $b=0.5a$; (4) $b=1.5a$.

中正确的有 ()

- A、 (1)
- B、 (1) 、 (3)
- C、 (2) 、 (3)
- D、 (2) 、 (4)

13. 一激光光源发出的绿色激光几乎垂直打在一光盘上，反射后在光源背侧、与光盘平行的直尺上可观察到如图(可点击放大)所示光点。已知激光的波长为 550nm ，直尺与光盘之间的垂直距离为 60cm ，图中直尺示数的单位为 cm 。若将光盘上的轨道看作光栅，则反射点处光盘的轨道密度最接近以下的哪个数值？



- A、 1050条/mm
- B、 650条/mm
- C、 310条/mm
- D、 150条/mm

12. B

14. 波长500nm的单色光垂直照射在光栅上，第三级明条纹出现在 $\sin\theta=0.3$ 处，第四级缺级，则光栅上狭缝可能的最小宽度 b' 以及在光屏上可能观察到的主极大的个数 N 分别为（ ）

A $b' = 1.50 \times 10^{-6} \text{m}$, $N=21$

B $b' = 1.25 \times 10^{-6} \text{m}$, $N=17$

C $b' = 1.50 \times 10^{-6} \text{m}$, $N=15$

D $b' = 1.25 \times 10^{-6} \text{m}$, $N=15$

13. B

$$\lambda = 500 \text{ nm}, \sin \theta = 0.20, k = 2$$

由光栅方程

解答:

$$(b + b') \sin \theta = k \lambda$$

$$0.30(b + b') = 3 \times 500 \times 10^{-9}$$

$$(b + b') = 5.0 \times 10^{-6}$$

$$\frac{b + b'}{b} = \frac{4}{k'} = \frac{5.0 \times 10^{-6}}{b}$$

$$k' = 1, b = 1.25 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$k' = 2$ 第2级缺级不符合题意

$$k' = 3, b = 3.75 \times 10^{-6} \text{ m}$$

不是最小宽度

$k' = 4$ 全部级缺级不符合题意

$$k_{\max} = \frac{b + b'}{\lambda} = \frac{5.0 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-9}} = 10$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$$

共 15 条明条纹

14. D

15. 一波长为 λ_1 单色平行光垂直照射于一单缝，若其第二条明纹位置正好和波长为 λ_2 的单色光入射时的第三级明纹位置重合，则有（ ）

A $\lambda_1 : \lambda_2 = 3:2$ ；对应的半波带数目之比=5:7

B $\lambda_1 : \lambda_2 = 7:5$ ；对应的半波带数目之比=5:7

C $\lambda_1 : \lambda_2 = 3:2$ ；对应的半波带数目之比=2:3

D $\lambda_1 : \lambda_2 = 7:5$ ；对应的半波带数目之比=3:2

解答：

明纹中心满足

$$b \sin \theta = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2} = (2k_2 + 1) \frac{\lambda_2}{2}$$

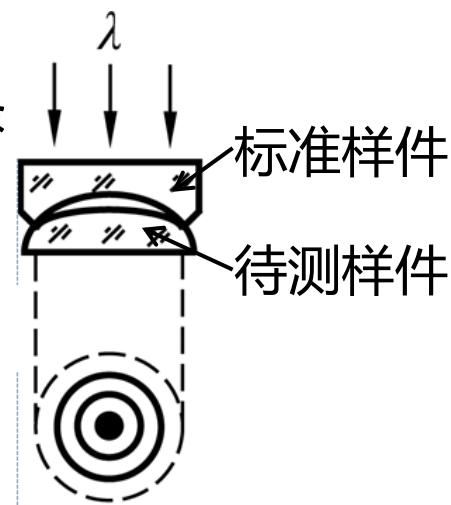
半波带数目分别为 $2k_1+1$ 和 $2k_2+1$

$$k_1 = 2, k_2 = 3 \quad \therefore \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{2k_2 + 1}{2k_1 + 1} = \frac{7}{5}$$

半波带数目之比为

$$\frac{2k_1 + 1}{2k_2 + 1} = \frac{5}{7}$$

16. 如图，将一标准样件置于待测样件上面，可用观察等厚条纹半径变化的方法来确定待测平凸透镜球面半径。若轻轻地
从上面往下按压标准样件，则（ ）



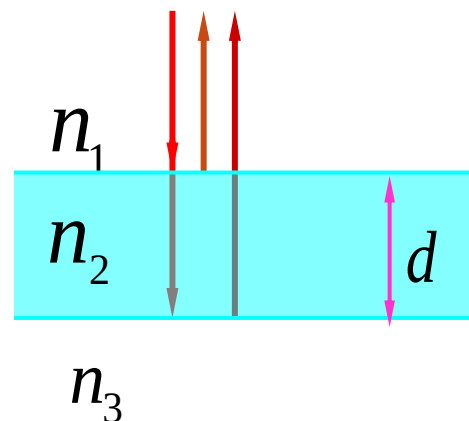
- A 条纹将向中心移动，且条纹间距将增大
- B 条纹将向外边缘移动，且条纹间距将缩小
- C 条纹将向中心移动，且条纹间距将缩小
- D 条纹将向外边缘移动，且条纹间距将增大

解答：

相邻两明纹光程差为 λ ，
厚度差为 $\lambda/(2n)$ （这里空气膜 $n=1$ ），跟踪某一厚度的条纹，轻压后条纹向中心移动，中心点明暗交替变化，而且条纹间距将增大（条纹总数目减少）

17. 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 d ，并且 $n_1 < n_2 < n_3$ ， λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为()

- A $\frac{2\pi n_2 d}{n_1 \lambda_1}$
- B $\frac{4\pi n_1 d}{n_2 \lambda_1} + \pi$
- C $\frac{4\pi n_2 d}{n_1 \lambda_1} + \pi$
- D $\frac{4\pi n_2 d}{n_1 \lambda_1}$



解：设入射光在真空中波长为 λ

即
$$\lambda_1 = \frac{\lambda}{n_1}$$

$$n_1 < n_2 < n_3$$

一次两反射光都有 π 相位跃变，
因而不考虑半波损失，即

$$\Delta_r = 2n_2d$$

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta_r}{\lambda} = 2\pi \frac{2n_2d}{\lambda} = 2\pi \frac{2n_2d}{\lambda_1 n_1}$$

$$\therefore \Delta\varphi = \frac{4\pi n_2d}{\lambda_1 n_1}$$